Лабораторная работа №5

Интегральное преобразование Фурье

Кафедра ВВС
Курс: Теория и применение цифровой обработки сигналов

Цель: Научиться пользоваться интегральным преобразованием Фурье: находить спектр непериодического сигнала аналитически и численно, предсказывать свойства спектра по виду сигнала, применять свойства преобразования и считать отклик линейной цепи двумя независимыми способами – свёрткой во времени и умножением Фурье-образов в частотной области.

1 Теоретические сведения

1.1 Зачем нужно интегральное преобразование Фурье?

В работе №4 периодический сигнал раскладывался в ряд Фурье: сумму гармоник на частотах, кратных основной. Но большинство реальных сигналов не периодичны – одиночный импульс, щелчок, переходный процесс при включении. Для них ряд Фурье не годится: периода нет, и кратных частот тоже нет.

Есть приём, который позволяет перейти от ряда Фурье к интегралу Фурье, – это *предельный переход*. Отрезок сигнала длины T_0 раскладывается в ряд

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\, e^{j2\pi f_k t}, \qquad c_k = \Delta f \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)\, e^{-j2\pi f_k t}\, dt, \qquad f_k = k\,\Delta f, \quad \Delta f = \frac{1}{T_0}. \quad (1)$$

При $T_0 \to \infty$ шаг $\Delta f \to 0$, и вместе с ним к нулю стремится каждый коэффициент c_k. Конечный предел имеет не сам c_k, а его отношение к шагу – *спектральная плотность*:

$$X(f_k) = \frac{c_k}{\Delta f} = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t)\, e^{-j2\pi f_k t}\, dt \;\xrightarrow[T_0\to\infty]{}\; X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt.$$

На рис. 1 показано, как выглядит предельный переход для последовательности прямоугольных импульсов длительностью τ. С ростом периода T_0 линии спектра сгущаются, а их нормированные высоты $c_k/\Delta f$ всё время лежат на одной и той же огибающей $X(f) = \tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)$.

Подставим $c_k = X(f_k)\,\Delta f$ в ряд (1). Сетка f_k становится сплошной осью f, шаг Δf – дифференциалом df, а сумма – интегралом:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f_k)\, e^{j2\pi f_k t}\,\Delta f \;\xrightarrow[\Delta f\to 0]{}\; x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\, e^{j2\pi f t}\, df.$$

Получилась пара формул (5) – ***интегральное преобразование Фурье***. Вместо дискретного набора линий c_k спектр становится непрерывной функцией частоты $X(f)$.

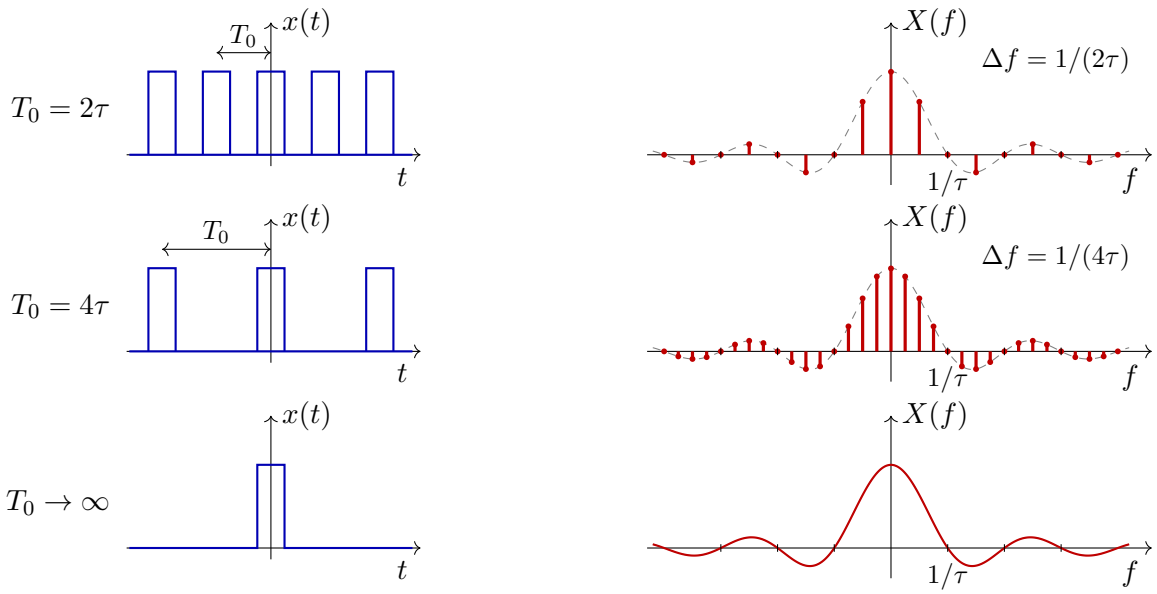


Рис. 1: Предельный переход от ряда Фурье к интегралу Фурье. Слева – последовательность прямоугольных импульсов длительности τ с растущим периодом T_0; справа – нормированный линейчатый спектр $c_k/\Delta f$ на сетке $f_k = k/T_0$. При $T_0 \to \infty$ остаётся одиночный импульс, а линии сливаются в сплошную спектральную плотность $X(f) = \tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)$ (штриховая огибающая)

Практическая ценность у преобразования Фурье та же, что у ряда Фурье, но область применения шире. Спектр показывает, какие частоты есть в сигнале и в какой пропорции. А главное – он превращает самую неудобную операцию теории линейных систем – свёртку – в обычное умножение.

1.2 Дельта-функция

Прежде чем переходить к самому преобразованию, нужен инструмент – **дельта-функция** $\delta(t)$. Она равна нулю всюду, кроме точки $t = 0$, а площадь под ней равна единице:

$$\delta(t) = 0 \;\text{ при } t \neq 0, \qquad \int\limits_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,dt = 1. \tag{2}$$

Такую конструкцию обычной функцией задать нельзя: в одной точке она должна быть «бесконечно высокой». Более строго $\delta(t)$ определяют как предел последовательности функций единичной площади, у которых ширина стремится к нулю (рис. 2):

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\varepsilon}\,\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\varepsilon}\right) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{1}{\varepsilon}\,e^{-\pi (t/\varepsilon)^2}. \tag{3}$$

Функция $\delta(t)$ обладает **фильтрующим** свойством: интеграл от произведения функции на сдвинутую дельта-функцию равен значению функции в точке сдвига:

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\delta(t - t_0)\,dt = x(t_0). \tag{4}$$

Дельта-функция связана и с единичным скачком: $u(t) = \int\limits_{-\infty}^{t} \delta(\tau)\,d\tau$, то есть $\delta(t) = du/dt$.

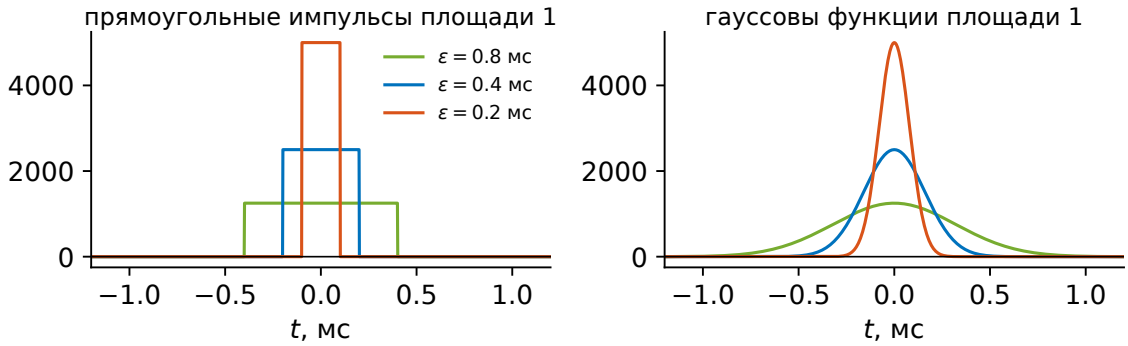


Рис. 2: Дельта-функция как предел последовательности функций единичной площади. С сужением высота растёт так, что площадь остаётся равной единице

> **Ловушка: дельта-функция имеет смысл только под интегралом.** Писать «$\delta(0) = \infty$» бессмысленно: значения в точке у неё нет. Любое утверждение о $\delta(t)$ имеет смысл лишь под интегралом. По той же причине на графиках её рисуют стрелкой, а рядом подписывают множитель – высоту изобразить нельзя.

1.3 Преобразование Фурье

Преобразование Фурье (ПФ) переводит функцию времени $x(t)$ в функцию частоты $X(f)$:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j2\pi f t}\, dt, \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)\, e^{j2\pi f t}\, df. \tag{5}$$

Левое выражение называют прямым преобразованием, правое – обратным; вместе они образуют **пару преобразований Фурье**, что записывают как $x(t) \leftrightarrow X(f)$. Время измеряется в секундах, частота – в герцах, обе величины изменяются от $-\infty$ до $+\infty$.

Часто вместо линейной частоты f берут круговую $\omega = 2\pi f$, измеряемую в радианах в секунду. Тогда

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega. \tag{6}$$

Множитель $1/2\pi$ в обратном преобразовании появляется именно из-за замены переменной. В этой работе мы пользуемся линейной частотой поскольку в этом случае формулы прямого и обратного преобразования симметричны, и лишнего множителя у обратного преобразования нет.

Функцию $X(f)$ называют *спектральной плотностью*. Размерность у неё не такая, как у коэффициентов c_k ряда Фурье: если $x(t)$ измеряется в вольтах, то $X(f)$ – в вольтах на герц (В/Гц). Отсюда и само название – *плотность*.

1.4 Амплитудный и фазовый спектр

Функция $X(f)$ комплексная, и её представляют двумя вещественными графиками:

$$X(f) = |X(f)|\, e^{j\varphi(f)}, \qquad \varphi(f) = \arg X(f). \tag{7}$$

График $|X(f)|$ называют **амплитудным спектром**, график $\varphi(f)$ – **фазовым**. На практике чаще смотрят на амплитудный, но фаза несёт не меньше информации. Именно она отвечает за форму сигнала во времени.

Ловушка: фаза через обычный арктангенс. Формула $\varphi = \operatorname{arctg}\bigl(\operatorname{Im} X / \operatorname{Re} X\bigr)$ даёт значения только в интервале $(-\pi/2,\ \pi/2)$: числа $X = 1 + j$ и $X = -1 - j$ получают по ней одну и ту же фазу $\pi/4$, хотя у второго она равна $-3\pi/4$. Как и в работе №4, нужен двухаргументный арктангенс, который учитывает знаки обеих частей. В MATLAB это `atan2(imag(X), real(X))`; функция `angle(X)` вычисляет то же самое короче – в этой работе пользуйтесь ею. Там, где $|X(f)| \approx 0$, фаза не определена и на графике выглядит шумом; такие участки принято не показывать.

1.5 Прямоугольный импульс и функция sinc

Рассмотрим самый базовый случай – вычисление ПФ от прямоугольного импульса. К этому примеру мы ещё будем возвращаться в будущем. Пусть прямоугольный импульс определяется функцией

$$x(t) = \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1, & |t| \le T/2, \\ 0, & |t| > T/2. \end{cases}$$

Тогда прямо по определению (5) его ПФ равно

$$X(f) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j2\pi ft}\,dt = \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f}\Bigg|_{-T/2}^{T/2} = \frac{e^{j\pi fT} - e^{-j\pi fT}}{j2\pi f} = \frac{\sin(\pi fT)}{\pi f} = T\operatorname{sinc}(fT), \qquad (8)$$

где на предпоследнем шаге использована формула Эйлера $e^{j\alpha} - e^{-j\alpha} = 2j\sin\alpha$, а $\operatorname{sinc}(z) = \sin(\pi z)/(\pi z)$, $\operatorname{sinc}(0) = 1$. При $f = 0$ формула даёт неопределённость $0/0$; значение $X(0) = T$ получается либо как предел, либо сразу из интеграла: $\int_{-T/2}^{T/2} 1\,dt = T$.

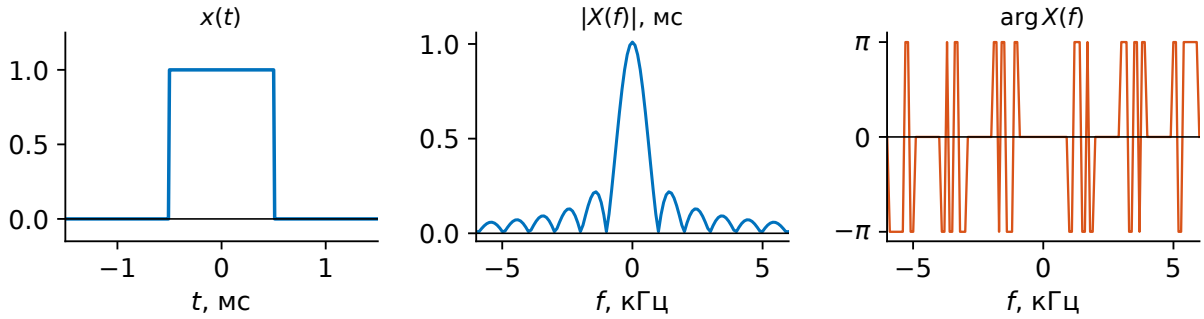


Рис. 3: Прямоугольный импульс длительностью $T = 1$ мс и его спектр. Первый нуль – на частоте $1/T = 1$ кГц; фаза скачет на π при каждом переходе через нуль

Относительно данного примера следует запомнить, что $X(0) = T$ – это площадь под сигналом (подумайте почему?), и что первый нуль спектра ($X(f) = 0$) расположен на частоте $1/T$. Оба следствия нетрудно проверить вручную.

1.6 Свойства преобразования Фурье

Линейность. Преобразование суммы равно сумме преобразований: если $x_1 \leftrightarrow X_1$ и $x_2 \leftrightarrow X_2$, то $\alpha x_1 + \beta x_2 \leftrightarrow \alpha X_1 + \beta X_2$. Это следует прямо из линейности интеграла.

Сопряжённая симметрия. Если сигнал $x(t)$ вещественный, то

$$X(-f) = X^*(f). \qquad (9)$$

Значит, $|X(f)|$ – чётная функция, а $\varphi(f)$ – нечётная. Отсюда частные случаи, которыми вы будете пользоваться в задании:

- сигнал $x(t)$ вещественный и **чётный** $\Rightarrow$ спектр $X(f)$ вещественный и чётный;
- сигнал $x(t)$ вещественный и **нечётный** $\Rightarrow$ спектр $X(f)$ чисто мнимый и нечётный;
- у вещественного сигнала без определённой симметрии спектр комплексный.

Двойственность. Прямое и обратное преобразования отличаются лишь знаком в показателе экспоненты. Поэтому каждая найденная пара даёт вторую, симметричную: если $x(t) \leftrightarrow X(f)$, то $X(t) \leftrightarrow x(-f)$. Прямоугольный импульс переходит в sinc-спектр, а sinc-импульс – в прямоугольный спектр (рис. 4).

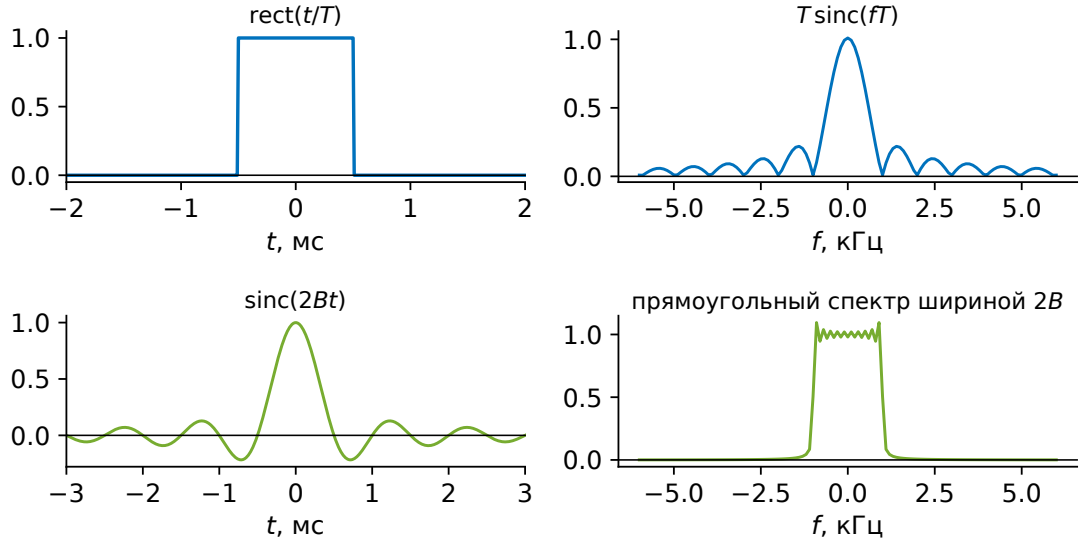


Рис. 4: Двойственность: спектр прямоугольного импульса – функция sinc, а спектр sinc-импульса – прямоугольный

Масштабирование времени. Для $a \neq 0$

$$x(at) \;\leftrightarrow\; \frac{1}{|a|}\, X\left(\frac{f}{a}\right). \tag{10}$$

Сжатие сигнала во времени растягивает спектр и наоборот (рис. 5). Отсюда следует фундаментальное ограничение: сигнал нельзя сделать одновременно коротким во времени и узким по частоте.

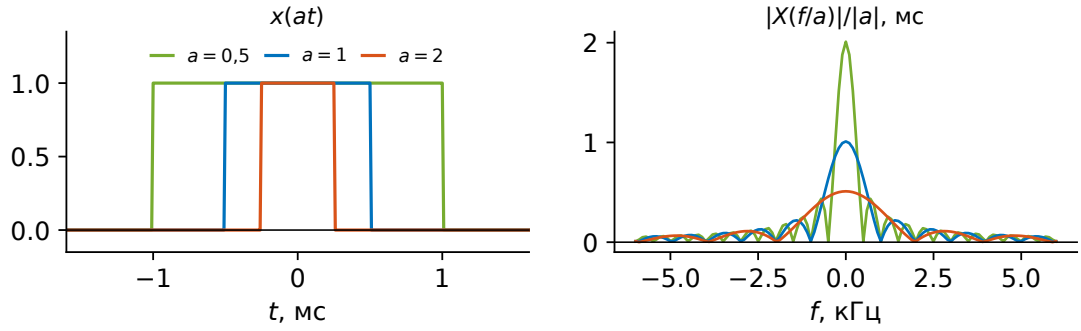


Рис. 5: Чем короче импульс, тем шире его спектр. Площадь под спектром при этом сохраняется

Сдвиг во времени.

$$x(t - t_0) \;\leftrightarrow\; X(f)\, e^{-j2\pi f t_0}. \tag{11}$$

Множитель по модулю равен единице, поэтому *амплитудный спектр при сдвиге не меняется*. Сдвиг сказывается только на фазовом спектре: к нему добавляется слагаемое $-2\pi f t_0$, линейное по частоте (рис. 6).

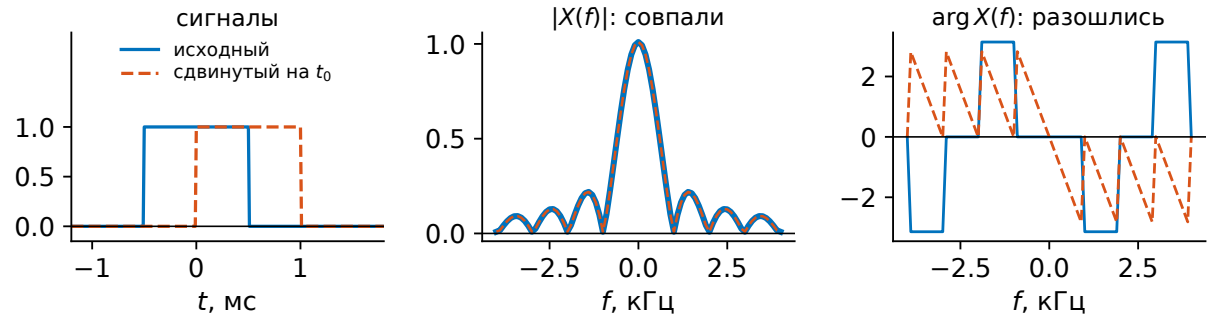


Рис. 6: Сдвиг во времени на t_0 не изменяет амплитудный спектр: кривые $|X(f)|$ совпадают. Изменяется только фазовый спектр: к нему добавляется слагаемое $-2\pi f t_0$, линейное по частоте

Сдвиг по частоте (модуляция). Двойственное свойство:

$$x(t)\, e^{j2\pi f_0 t} \;\leftrightarrow\; X(f - f_0). \tag{12}$$

На этом свойстве основана вся радиосвязь: умножение на гармонику переносит спектр по оси частот.

Спектр косинуса. Свойства позволяют найти его без интегрирования – в три шага:

1. по фильтрующему свойству (4), взятому при $x(t) = e^{-j2\pi f t}$ и $t_0 = 0$, спектр дельта-функции равен единице: $\delta(t) \leftrightarrow 1$;
2. по двойственности постоянный сигнал имеет спектр в виде дельта-функции: $1 \leftrightarrow \delta(f)$;
3. по свойству модуляции (12) $e^{j2\pi f_0 t} \leftrightarrow \delta(f - f_0)$, и по формуле Эйлера $\cos(2\pi f_0 t) = \frac{1}{2}\left(e^{j2\pi f_0 t} + e^{-j2\pi f_0 t}\right)$, откуда

$$\cos(2\pi f_0 t) \;\leftrightarrow\; \tfrac{1}{2}\big[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)\big]. \tag{13}$$

Спектр бесконечного косинуса – две дельта-функции с множителем $\frac{1}{2}$ на частотах $\pm f_0$: вся его «энергия» сосредоточена ровно на одной частоте.

1.7 Энергия и равенство Парсеваля

Энергия сигнала (на сопротивлении 1 Ом) считается во времени и по частоте одинаково:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)\, dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2\, df. \tag{14}$$

Функцию $|X(f)|^2$ называют **спектральной плотностью энергии**: она показывает, как энергия распределена по частотам.

Отсюда естественный вопрос: какая доля энергии лежит в заданной полосе частот $f_1 \le f \le f_2$ (здесь $0 \le f_1 < f_2$)? Спектр определён и на отрицательных частотах, а для вещественного сигнала, согласно (9), $|X(-f)| = |X(f)|$. Поэтому физической полосе $[f_1, f_2]$ соответствуют два одинаковых по энергии участка оси – $[f_1, f_2]$ и $[-f_2, -f_1]$, и

$$E_{[f_1,f_2]} = \int_{-f_2}^{-f_1} |X(f)|^2\, df + \int_{f_1}^{f_2} |X(f)|^2\, df = 2\int_{f_1}^{f_2} |X(f)|^2\, df. \tag{15}$$

При $f_1 = 0$, $f_2 \to \infty$ формула даёт полную энергию (14).

Пример. У прямоугольного импульса длительностью T полная энергия $E = \int_{-T/2}^{T/2} 1\, dt = T$. Главный лепесток спектра, $|f| < 1/T$, несёт 90,3 % этой энергии, второй лепесток ($1/T < |f| < 2/T$, оба участка) – 4,7 %, третий – 1,6 % (рис. 7). Каждая доля вычисляется по (15) как площадь закрашенного участка. Лепестки убывают медленно, как $1/f^2$: в полосе $0 \dots 1/T$ сосредоточено около 90 % энергии, а чтобы набрать 99 %, полосу нужно расширить примерно до $10/T$.

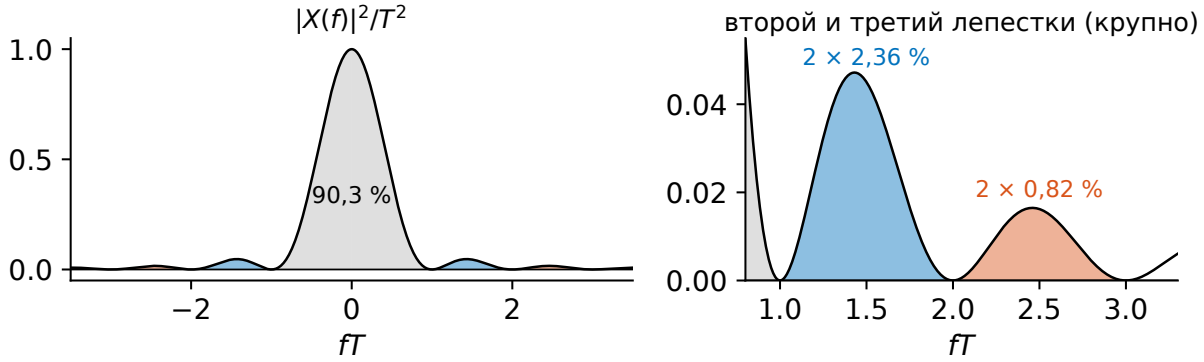


Рис. 7: Распределение энергии прямоугольного импульса по лепесткам спектра. Слева – $|X(f)|^2/T^2$, главный лепесток несёт 90,3 % энергии; справа – второй и третий лепестки крупно. Каждый лепесток состоит из двух одинаковых участков при $f > 0$ и $f < 0$ – отсюда множитель 2 в (15)

1.8 Свёртка и главная теорема

Пусть на вход линейной стационарной системы подана дельта-функция $\delta(t)$. Отклик системы на неё обозначают $h(t)$ и называют **импульсной характеристикой**. Она полностью описывает систему: любой входной сигнал можно представить как непрерывную сумму сдвинутых дельта-функций, $x(t) = \int x(\tau)\,\delta(t-\tau)\,d\tau$ (это фильтрующее свойство (4)). По линейности и стационарности каждая дельта-функция $x(\tau)\,\delta(t-\tau)$ даёт на выходе отклик $x(\tau)\,h(t-\tau)$, а их сумма – выходной сигнал. Этот интеграл называют **свёрткой**:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau \equiv (x * h)(t). \tag{16}$$

У физически реализуемой системы $h(t) = 0$ при $t < 0$: отклик не может появиться раньше воздействия. Это свойство называют **причинностью**.

Обозначим через $H(f)$ преобразование Фурье импульсной характеристики:

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)\, e^{-j2\pi ft}\, dt, \qquad h(t) \leftrightarrow H(f). \tag{17}$$

Функцию $H(f)$ называют **частотной характеристикой** системы. Её смысл виден, если подать на вход гармонику $x(t) = e^{j2\pi f_0 t}$: по (16)

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)\, e^{j2\pi f_0 (t-\tau)}\, d\tau = H(f_0)\, e^{j2\pi f_0 t},$$

то есть гармоника проходит через систему, не меняя частоты: её амплитуда умножается на $|H(f_0)|$, а фаза сдвигается на $\arg H(f_0)$.

Главный результат этой работы – **теорема о свёртке**: преобразование Фурье превращает свёртку в произведение,

$$\boxed{(x * h)(t) \;\leftrightarrow\; X(f)\, H(f)} \tag{18}$$

и двойственно – произведение во времени переходит в свёртку по частоте:

$$x(t)\, w(t) \;\leftrightarrow\; (X * W)(f). \tag{19}$$

Практический смысл (18) трудно переоценить: вместо интеграла по всем сдвигам достаточно на каждой частоте умножить спектр сигнала на частотную характеристику. Сигнал раскладывается на гармоники, каждая из них проходит через систему независимо, умножаясь на своё $H(f)$, – и выходной спектр равен $X(f)\, H(f)$.

1.9 Эффекты конечной длины выборки

Запись реального сигнала всегда конечна. Наблюдать сигнал на интервале длительностью T – значит умножить его на прямоугольное окно $w(t) = \mathrm{rect}(t/T)$. А по (19) умножение во времени есть свёртка по частоте: истинный спектр сворачивается со спектром окна $w(t)$, то есть с функцией $W(f) = T\,\mathrm{sinc}(fT)$.

В результате получается **размывание спектра**. Спектр бесконечного косинуса (13) – две дельта-функции на частотах $\pm f_0$. После свёртки с $W(f)$ каждая дельта-функция заменяется копией $W(f)$, сдвинутой на $\pm f_0$: вместо линий получаются два лепестка шириной порядка $1/T$ (рис. 8).

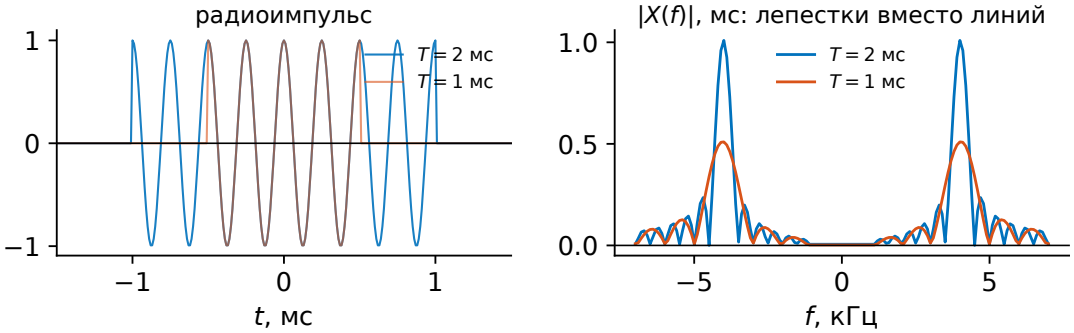


Рис. 8: Конечное окно превращает спектральные линии в лепестки шириной около $1/T$. Вдвое более короткое наблюдение даёт вдвое более широкий лепесток

Отсюда практический вывод: *разрешение по частоте задаётся длительностью наблюдения*. Две близкие частоты различимы, только если расстояние между ними больше примерно $1/T$. Увеличить число точек на графике спектра можно сколько угодно – это нарисует ту же кривую подробнее, но разрешения не добавит.

1.10 Электрическая цепь как фильтр

Простейший пример линейной системы – цепь из резистора и одного реактивного элемента. Её частотная характеристика находится по правилу делителя напряжения, где вместо сопротивлений используются комплексные сопротивления: $Z_R = R$, $Z_C = 1/(j2\pi fC)$, $Z_L = j2\pi fL$.

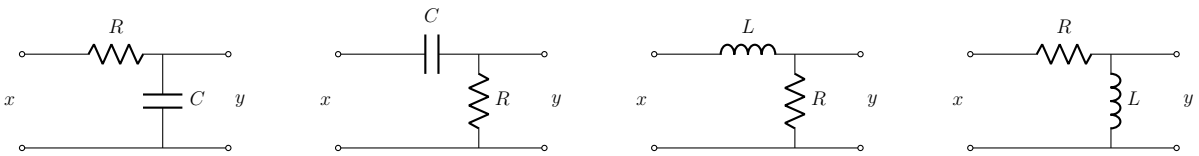
Для последовательной RC-цепи (рис. 9а, б):

$$H_{\text{а}}(f) = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + j2\pi fRC}, \qquad H_{\text{б}}(f) = \frac{R}{R + Z_C} = \frac{j2\pi fRC}{1 + j2\pi fRC}. \tag{20}$$

Для последовательной RL-цепи (рис. 9в, г):

$$H_{\text{в}}(f) = \frac{R}{R + Z_L} = \frac{1}{1 + j2\pi fL/R}, \qquad H_{\text{г}}(f) = \frac{Z_L}{R + Z_L} = \frac{j2\pi fL/R}{1 + j2\pi fL/R}. \tag{21}$$

Индекс совпадает с буквой схемы на рис. 9.



(а) RC, выход с C **(б)** RC, выход с R **(в)** RL, выход с R **(г)** RL, выход с L

Рис. 9: Четыре цепи работы. Элементы одни и те же; цепи различаются лишь тем, с какого элемента снимается выходное напряжение, – и этого достаточно, чтобы фильтр нижних частот стал фильтром верхних частот

Все четыре характеристики имеют одну и ту же **частоту среза**

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau}, \qquad \tau = RC \ \text{ для RC}, \qquad \tau = L/R \ \text{ для RL}, \tag{22}$$

на которой $|H| = 1/\sqrt{2}$ (например, $H_{\text{а}}(f) = 1/(1 + jf/f_c)$), то есть мощность падает вдвое (это -3 дБ).

Ловушка: тип фильтра определяется тем, с какого элемента снимается выходное напряжение. Утверждение «RC-цепь – фильтр нижних частот» неверно: при тех же R и C выходное напряжение, снятое с конденсатора, даёт ФНЧ, а снятое с резистора – ФВЧ. Тип фильтра определяют по предельным значениям сопротивлений реактивных элементов:

$$|Z_C| = \frac{1}{2\pi fC} \to \begin{cases} \infty, & f \to 0, \\ 0, & f \to \infty, \end{cases} \qquad |Z_L| = 2\pi fL \to \begin{cases} 0, & f \to 0, \\ \infty, & f \to \infty. \end{cases}$$

На нулевой частоте конденсатор эквивалентен разрыву цепи, катушка – короткому замыканию; на бесконечно высокой частоте – наоборот. Подставив эти пределы в делитель, получим, например, для $H_{\text{а}}(f) = Z_C/(R + Z_C)$: $H_{\text{а}} \to 1$ при $f \to 0$ и $H_{\text{а}} \to 0$ при $f \to \infty$, то есть фильтр нижних частот.

1.11 Как считать преобразование Фурье численно

Интеграл (5) на компьютере заменяется суммой по сетке:

$$X(f) \approx \Delta t \sum_n x(t_n)\, e^{-j2\pi f t_n}, \qquad t_n = n\,\Delta t. \tag{23}$$

В MATLAB эту формулу можно вычислить следующим образом:

```
dt = 10e-6;  N = 1001;                  % шаг 10 мкс, окно около 10 мс
t  = (-(N-1)/2 : (N-1)/2) * dt;         % сетка симметрична относительно нуля
f  = linspace(-20e3, 20e3, 4001);       % сетку по частоте выбираем сами
x  = double(abs(t) <= 0.5e-3);          % прямоугольный импульс
X  = dt * exp(-1j*2*pi*f(:)*t) * x(:); % суммирование через умножение матриц
```

Обратное преобразование считается так же, со знаком $+$ в показателе и шагом Δf вместо Δt.[1]

Ловушка: сетка по частоте и разрешение – разные вещи. Сетку по частоте в (23) вы задаёте произвольно, и можно нарисовать спектр хоть с шагом 1 Гц. Но лишние точки лишь подробнее прорисуют ту же кривую: ширина лепестков определяется длительностью наблюдения T, а не числом точек. Чтобы улучшить частотное разрешение нужно увеличить длину записи.

Ловушка: узел сетки на разрыве. У прямоугольного импульса длительностью ровно $100\,\Delta t$ условие $|t| \le T/2$ захватывает 101 отсчёт, и численное $X(0)$ выходит 1,01 мс вместо 1,00 мс – ошибка 1 %. Это не ошибка программы, а свойство дискретизации на разрыве. Расхождения такого порядка между аналитическим и численным результатом в этой работе нормальны.

2 Порядок выполнения работы

Работа состоит из письменной и программной частей. **Письменная часть выполняется первой, без компьютера**, и сдаётся в виде рукописного текста. Программная часть проверяет то, что вы предсказали и вывели на бумаге.

Предсказание, сделанное до расчёта, и есть главный инструмент самопроверки: если график разошёлся с предсказанием, у вас либо ошибка в коде, либо пробел в понимании, и то и другое надо найти.

Свой вариант возьмите из табл. 1; графики сигналов приведены на рис. 10.

Таблица 1: Варианты заданий. Всюду $T = 1$ мс; $a = 3000$ с$^{-1}$ в варианте 4, $a = 6000$ с$^{-1}$ в варианте 5, $f_0 = 4$ кГц в варианте 8. Запись $\operatorname{sgn}(t)$ означает знак аргумента

Вар.	Сигнал $x(t)$	Цепь и номиналы	Полоса
1	$\operatorname{rect}(t/T)$	RC, выход с C; 1 кОм, 100 нФ	0 … 2 кГц
2	$\operatorname{rect}\big((t-T/2)/T\big)$	RC, выход с R; 1 кОм, 100 нФ	0 … 2 кГц
3	$1-\lvert t\rvert/T$ при $\lvert t\rvert < T$	RL, выход с L; 1 кОм, 100 мГн	0 … 1,5 кГц
4	$e^{-at}\,u(t)$	RL, выход с R; 1 кОм, 100 мГн	0 … 2 кГц
5	$e^{-a\lvert t\rvert}$	RC, выход с R; 2,2 кОм, 33 нФ	0 … 2 кГц
6	$\operatorname{sgn}(t)\operatorname{rect}(t/T)$	RC, выход с C; 2,2 кОм, 33 нФ	0 … 2 кГц
7	$(2t/T)\operatorname{rect}(t/T)$	RL, выход с R; 1,5 кОм, 100 мГн	0 … 2 кГц
8	$\cos(2\pi f_0 t)\operatorname{rect}(t/2T)$	RL, выход с L; 1,5 кОм, 100 мГн	3 … 5 кГц

[1] Существует быстрый способ – алгоритм БПФ, функция `fft`. Он считает то же самое за доли секунды, но жёстко задаёт сетку по частоте и требует аккуратности с нормировкой и порядком отсчётов. С ним мы разберёмся в следующей работе; здесь прямое суммирование нагляднее и достаточно быстро.

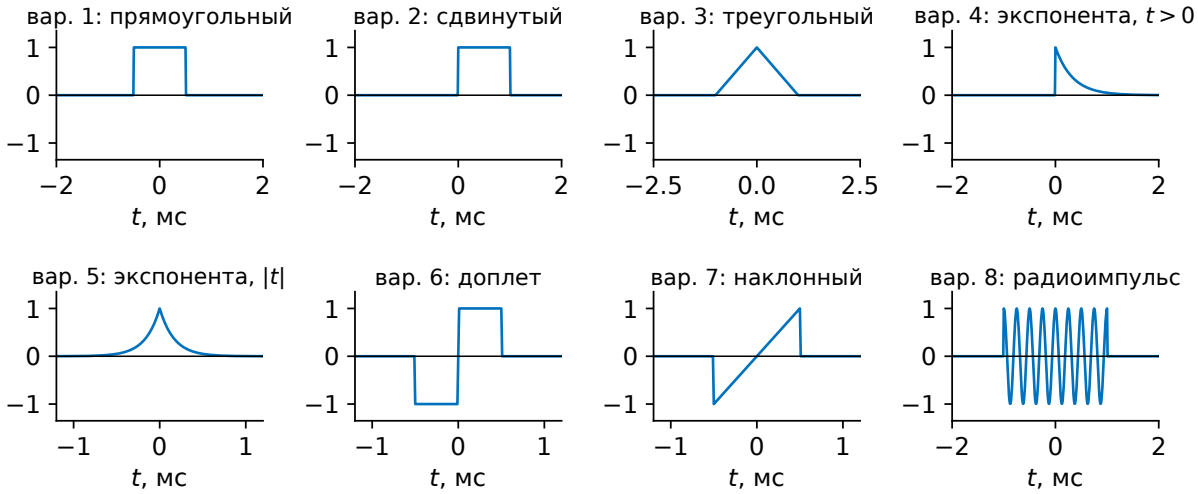


Рис. 10: Сигналы по вариантам

Часть 1. Письменная (по варианту)

1.1. Предсказание спектра. Глядя только на график своего сигнала и не вычисляя интегралов, ответьте письменно:

1. Чему равно $X(0)$ (подсказка: подставьте $f = 0$ в (5));
2. Будет ли $X(f)$ вещественной, чисто мнимой или комплексной, и по какой симметрии;

Затем изобразите от руки $x(2t)$ и $x(t - T)$ и схематично – их амплитудные спектры рядом со спектром исходного сигнала.

1.2. Аналитический вывод. Найдите $X(f)$ своего сигнала по определению (5). Приведите выкладку полностью. Проверьте, что при $f = 0$ результат совпал с предсказанным в задании 1.1, и что тип симметрии получился тот же.

1.3. Передаточная функция цепи. Для своей цепи из табл. 1 выпишите $H(f)$ правилом делителя напряжения. Определите частоту среза по (22) и укажите, какой это фильтр – низкочастотный или высокочастотный. Ответ обоснуйте предельными случаями $f \to 0$ и $f \to \infty$, а не названием элементов.

Часть 2. Программная (по варианту)

2.1. Численный спектр. Постройте сигнал на сетке с шагом $\Delta t = 10$ мкс и вычислите $X(f)$ по (23) на интервале $|f| \leq 20$ кГц. Постройте четыре графика: $x(t)$, $|X(f)|$, $\arg X(f)$ и, для сравнения, аналитическое выражение из задания 1.2 поверх численного.

Сверьте с предсказанием: совпали ли $X(0)$, тип симметрии?

2.2. Проверка свойства. Выполните для своего сигнала одно из преобразований и проверьте соответствующее свойство численно:

- **варианты 1, 4, 7**: масштабирование $x(2t)$ – проверьте (10);
- **варианты 2, 5, 8**: сдвиг на $t_0 = T$ – проверьте (11). Отдельно покажите, что амплитудный спектр *не* изменился, и измерьте наклон добавки к фазе;
- **варианты 3, 6**: умножение на $e^{j2\pi f_0 t}$ при $f_0 = 3$ кГц – проверьте (12).

2.3. Отклик цепи двумя путями. Это основное задание работы.

Вычислите частотную характеристику $H(f)$ своей цепи. Затем найдите отклик на свой сигнал **двумя независимыми способами**:

1. Через частотную область: $Y(f) = X(f)\,H(f)$, затем обратное преобразование Фурье;
2. Через временную область: импульсная характеристика $h(t)$ обратным преобразованием от $H(f)$, затем свёртка $y = x * h$.

Постройте обе кривые на одном графике вместе с входным сигналом. Они обязаны совпасть; ориентир расхождения – не хуже 10^{-13} от максимума отклика (рис. 11).

Опишите словами, что цепь сделала с сигналом, и объясните это через её тип: что происходит с постоянной составляющей, что – с фронтами.

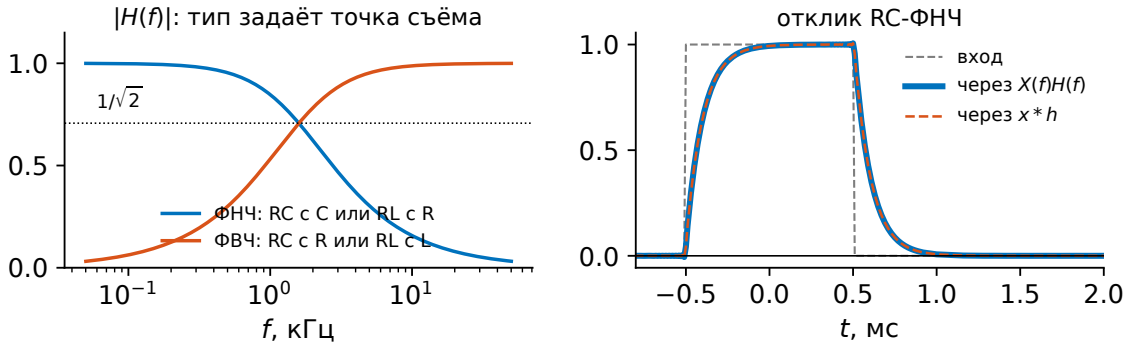


Рис. 11: Слева: частотные характеристики. Справа: отклик RC-цепи на прямоугольный импульс, посчитанный двумя путями – кривые ложатся одна на другую

> **Ловушка: `conv` считает сумму, а не интеграл.** Функция `conv` в MATLAB складывает произведения отсчётов. Чтобы получить интеграл (16), результат надо умножить на Δt. Без этого отклик окажется в $1/\Delta t$ раз больше – при $\Delta t = 10$ мкс это в сто тысяч раз. Вторая половина той же ловушки – выравнивание по времени. `conv` считает, что обе последовательности начинаются с нулевого момента, а у вас и сигнал, и импульсная характеристика заданы на сетке, начинающейся с -5 мс. Результат нужно сдвинуть на номер отсчёта, соответствующего $t = 0$, иначе отклик приедет не в то место.

3 Дополнительные задания

1. **Символьное решение.** Повторите задание 1.2 средствами Symbolic Math Toolbox и сравните с выкладкой на бумаге:

```
syms t f w
x = exp(-3000*t)*heaviside(t);
X = fourier(x, t, w);        % результат зависит от круговой частоты w
X = subs(X, w, 2*pi*f);      % переход к линейной частоте
```

   Обратите внимание, что `fourier` работает с круговой частотой: без замены переменной график окажется растянутым в 2π раз.

2. **Обратная задача.** Найдите полосу $0 \dots F$, в которой сосредоточено 90 %, 99 % и 99,9 % энергии вашего сигнала. Сравните с вариантом 3 (треугольный импульс) и объясните разницу через скорость убывания спектра.

3. Вычислите, пользуясь фильтрующим свойством (4): а) $\int_{-\infty}^{\infty} \cos(2\pi t)\,\delta(t-1/4)\,dt$; б) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,\delta(t+2)\,dt$; в) $\int_{0}^{3} t^2\,\delta(t-5)\,dt$.
4. Докажите свойство масштабирования (10) для случая $a < 0$. *Указание:* замена переменной $\tau = at$ меняет местами пределы интегрирования, отсюда и берётся модуль в знаменателе.
5. **(Повышенной сложности.)** Тем же способом, что и спектр косинуса (13), найдите спектр синуса $\sin(2\pi f_0 t)$. Объясните, почему результат получается чисто мнимым и почему дельта-функции на частотах $+f_0$ и $-f_0$ имеют разные знаки.
6. **(Повышенной сложности.)** Пропустите свой сигнал через цепь, а затем через вторую такую же. Как связана частотная характеристика двух последовательно включённых звеньев с характеристикой одного? Проверьте численно и объясните, почему наклон спада стал вдвое круче.

4 Контрольные вопросы

1. Почему для непериодического сигнала ряд Фурье не годится и что меняется при переходе к интегралу?
2. Что такое спектральная плотность и чем её размерность отличается от размерности коэффициентов ряда Фурье?
3. В чём состоит фильтрующее свойство дельта-функции и почему говорить о её значении в точке бессмысленно?
4. Сигнал вещественный и чётный. Какой будет его спектр и почему?
5. Сигнал вещественный и нечётный. Чем его спектр отличается от предыдущего случая?
6. Чему равно $X(0)$ и как это значение прочитать прямо с графика сигнала?
7. Что происходит со спектром при сжатии сигнала во времени вдвое? Можно ли сделать сигнал одновременно коротким и узкополосным?
8. Сформулируйте теорему о свёртке. Зачем она нужна на практике?
9. Что такое импульсная характеристика и как она связана с частотной?
10. Почему конечное время наблюдения размывает спектральные линии? Чем определяется ширина лепестка?
11. Можно ли улучшить разрешение по частоте, увеличив число точек на графике спектра? Ответ обоснуйте.
12. Цепь собрана из R и C. От чего зависит, получится фильтр нижних или верхних частот? Как проверить, не вычисляя $H(f)$ целиком?

Содержание отчёта

1. Титульный лист, номер варианта.
2. Рукописная часть (задания 1.1–1.3) – фотография или скан.

3. Текст программы с комментариями, по одной секции на задание.
4. Все требуемые графики с подписанными осями и единицами измерения.
5. **Под каждым графиком – одна-две фразы с выводом**, отвечающие на вопрос задания. График без вывода не засчитывается.
6. Отдельный абзац: совпали ли результаты с предсказанием из задания 1.1. Если нет – объяснение расхождения.

A Полезные функции MATLAB

Функция	**Назначение**
`abs(X)`, `angle(X)`	модуль и аргумент комплексного спектра
`unwrap(angle(X))`	фаза без скачков на 2π
`real(X)`, `imag(X)`	действительная и мнимая части
`conv(x, h)`	свёртка; результат умножать на Δt
`trapz(t, y)`	численное интегрирование методом трапеций
`cumsum(v)`	накопленная сумма – для доли энергии
`logspace(a, b, n)`	сетка частот в логарифмическом масштабе
`semilogx`, `loglog`	графики в логарифмическом масштабе
`heaviside(t)`	единичный скачок (символьные вычисления)
`fourier`, `ifourier`	символьное преобразование Фурье

B Литература

1. Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов. — М.: Техносфера, 2006. — Гл. 2.
2. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2011. — Гл. 1.
3. Lyons R. G. Understanding Digital Signal Processing. — Prentice Hall, 2010. — Ch. 3.
4. Брейсуэлл Р. Преобразование Хартли. — М.: Мир, 1990. — Гл. 1–2.